Ahmet Koç

Bilgisayar Mühendisi

+90 531 332 59 21 | ahmetkoc.iletisim@gmail.com | linkedin.com/in/ahmetk00

github.com/osiass

Eğitim

İstanbul Topkapı Üniversitesi — **Eyl. 2022 – Haz. 2026**

Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı — *İstanbul, Türkiye*

İlgili Dersler

- Derin Öğrenme Uygulamaları
- Mobil Uygulama Geliştirme
- Bulut Tabanlı Sunucu Mimarisi
- REST API Tasarımı
- Tam Yığın Geliştirme
- Yapay Zeka
- Python Programlama
- Derin Öğrenme Sistemleri
- Makine Öğrenmesi
- CNN-RNN Tabanlı Sistemler
- Yapay Sinir Ağları
- PHP / HTML / CSS / JavaScript
- Flutter Geliştirme

Teknik Beceriler

Diller: Python, Dart, Java, SQL, PHP, HTML/CSS, JavaScript
Sunucu Tarafı (Backend): Django, Celery, Redis, Firebase Admin SDK
Mobil ve Ön Yüz (Frontend): Flutter
Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi: Google Gemini API, PyTorch, TensorFlow, Google Cloud Vision, OpenCV
Bulut ve DevOps: Firebase (Auth, Firestore, Storage), Git, GitHub Actions, Cloudflare Tunnel, Kendi Sunucum

Projeler

Özetle (EduSum AI Learning Assistant) | *Flutter, Python, Django, Gemini, XTTS, FAISS* — **2025**

- Lise müfredatına özel tasarlanmış, metin, PDF, görsel ve ses girdilerinden kişisel öğrenme materyalleri (özet, bilgi kartı, kavram haritası) üreten tam yığın yapay zeka destekli bir eğitim platformu geliştirdim.
- Gerçek zamanlı çalışan **EduSum Sesli Asistanı (The Voice)** modülünü geliştirerek, kullanıcı konuşmasını metne çeviren, RAG tabanlı bilgiyle işleyen ve yanıtı **Coqui XTTS v2** ile insan sesi klonlanmış şekilde seslendiren uçtan uca bir sesli etkileşim hattı kurdum.
- Sesli asistan mimarisinde **Gemini 2.5 Flash** kullanarak düşük gecikmeli yanıt üretimi sağladım.
- RAG motoru için **FAISS** tabanlı çok dilli vektör arama altyapısı kurarak, ders kitaplarından gelen içeriklerde konu ağırlıklı puanlama, anahtar kelime garantisi ve global fallback mekanizmaları uyguladım.
- PDF ve ders kitaplarından gelen ham veriyi filtrelemek için **DistilBERT + Random Forest** tabanlı geçerlilik sınıflandırıcısı ve TF-IDF tabanlı ders alanı sınıflandırıcısı eğittim; sistemin sadece kaliteli akademik içerikle çalışmasını sağladım.
- Backend'i Python/Django ile geliştirip kendi bilgisayarımda barındırdım; dış erişimi **Cloudflare Tunnel** üzerinden güvenli HTTPS bağlantısıyla production ortamına açtım.
- Firebase (Auth, Firestore, Storage) kullanarak kullanıcı yönetimi, kota takibi ve abonelik bazlı freemium modeli hayata geçirdim.

Güneş Paneli Arıza Tespit Sistemi | ***Python, PyTorch, OpenCV, Raspberry Pi*** — **2025**

- Gerçek zamanlı görüntü işleme ve CNN tabanlı modelle güneş panellerindeki toz, çatlak, kar veya kuş pisliği gibi arızaları otomatik tespit eden bir sistem geliştirdim.
- Raspberry Pi üzerinde çalışacak şekilde optimize ettim; GPS modülüyle arıza konumlandırma ve takip özelliklerini ekledim.
- Tkinter tabanlı arayüz ile gerçek zamanlı görselleştirme, arıza kaydı ve raporlama (CSV ve görüntü çıktısı) özelliklerini oluşturdum.

E-Ticaret Mobil Uygulaması | ***Flutter, Dart, SQLite, REST API*** — **2024**

- Android, iOS ve Web üzerinde çalışan, ürün listeleme, sepet yönetimi ve ödeme sürecini destekleyen çok platformlu bir e-ticaret uygulaması geliştirdim.
- Veri kalıcılığı için SQLite kullandım ve ürün, kullanıcı ile sipariş verilerini güvenli şekilde yönettim.
- Yönetici paneli tasarlayarak ürün CRUD işlemleri, sipariş takibi ve kullanıcı yönetimi ekledim; JWT tabanlı kimlik doğrulama kullandım.

Kolon Hastalıkları Sınıflandırması | ***Derin Öğrenme, EfficientNetB5, Python*** — **2024**

- Transfer öğrenme ve veri artırma teknikleriyle EfficientNetB5 mimarisini kullanarak erken kolon hastalığı tespiti için yüksek doğruluk oranına sahip bir model eğittim.
- Modelin performansını karışıklık matrisleri ve F1 skorlarıyla değerlendirdim; medikal tarama sistemlerinde kullanılabilir güvenilir sonuçlar elde ettim.